

Einheit 2 von 4 · Satz vom Nullprodukt

Hier lernst du, Gleichungen der Form Produkt gleich null mit dem Satz vom Nullprodukt zu lösen · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule erst Kl. 10) · P10 · baut auf: lineare Gleichungen, Ausmultiplizieren und Ausklammern, Einsetzen

24. Ich erkenne, ob ein Produkt gleich null gesetzt ist.

Rechne nicht. Steht links ein Produkt und rechts null? Kreuze an.

a) $(x - 2) \cdot (x - 9) = 0$

☐ ja ☐ nein

b) $x \cdot (x + 4) = 12$

☐ ja ☐ nein

c) $(x + 1) \cdot (x - 6) = 0$

☐ ja ☐ nein

d) $(x - 3) \cdot (x + 3) = 7$

☐ ja ☐ nein

e) $x \cdot (x + 4) - 12 = 0$

☐ ja ☐ nein

f) $x \cdot (x - 5) = 0$

☐ ja ☐ nein

Gleichungen in Produktform

25. Ich kann eine Gleichung in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt lösen.

Löse die Gleichung.

a) $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$

b) $(x - 1) \cdot (x - 4) = 0$

c) $(x - 6) \cdot (x - 3) = 0$

d) $(x - 7) \cdot (x - 2) = 0$

e) $(x + 4) \cdot (x - 1) = 0$

f) $x \cdot (x + 6) = 0$

g) $(x - 3) \cdot (x - 3) = 0$

26. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung in Produktform erfüllt.

Setze die Zahl ein und kreuze an.

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| a) $x = 3$ in $(x - 3) \cdot (x + 8) = 0$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |
| b) $x = -2$ in $(x - 2) \cdot (x + 5) = 0$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |
| c) $x = -7$ in $x \cdot (x + 9) = -14$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |
| d) $x = -1$ in $x \cdot (x - 3) = -4$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |
| e) $x = -6$ in $(x + 2) \cdot (x + 3) = 12$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |

Welche Zahl erfüllt die Gleichung? Kreuze an.

- f) $x \cdot (x + 7) = -10$ ☐ $x = 2$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = -2$ ☐ $x = -10$ (P10 2025 FOR)

Gleichungen, in denen jedes Glied ein x hat

27. Ich kann eine Gleichung, in der jedes Glied ein x hat, durch Ausklammern lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x^2 + 4x = 0$

b) $x^2 + 5x = 0$

c) $x^2 + 2x = 0$

d) $x^2 - 6x = 0$

e) $5x^2 - 15x = 0$

Zwischen Produkt und Normalform wechseln

28. Ich kann eine Produktgleichung mit einer Zahl rechts ausmultiplizieren und ordnen. Multipliziere aus und bringe alles auf die linke Seite. Löse noch nicht.

a) $x \cdot (x + 3) = 10$

b) $x \cdot (x - 4) = -3$

c) $(x + 1) \cdot (x - 2) = 4$

29. Ich kann eine Gleichung lösen, wenn ich ihre Produktform kenne. Prüfe die Produktform durch Ausmultiplizieren. Gib dann die Lösungen an.

a) $x^2 + 5x + 6 = 0$ Produktform: $(x + 2) \cdot (x + 3) = 0$ $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $x^2 - 2x - 8 = 0$ Produktform: $(x - 4) \cdot (x + 2) = 0$ $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = 4x^2 - 4x - 24$. Zeige dazu, dass $4x^2 - 4x - 24 = 4 \cdot (x - 3) \cdot (x + 2)$ ist. (P10 2020 FOR) $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

30. Ich finde den Fehler beim Satz vom Nullprodukt. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Jana löst $x^2 = 6x$:

$$x^2 = 6x \quad |:x$$

$$x = 6$$

b) Paul löst $(x + 5) \cdot (x - 2) = 0$:

$$x + 5 = 0 \quad \text{oder} \quad x - 2 = 0$$

$$x_1 = 5 \quad \text{oder} \quad x_2 = -2$$

c) Ole löst $x \cdot (x + 1) = 12$:

$$x = 12 \quad \text{oder} \quad x + 1 = 12$$

$$x_1 = 12 \quad \text{oder} \quad x_2 = 11$$

31. Ich kann Regeln zum Satz vom Nullprodukt begründen. Begründe.

a) Warum ist ein Produkt null, sobald einer der Faktoren null ist?

b) Warum darf man bei $x^2 = 3x$ nicht einfach durch x teilen?